

# Предпроектное решение: Тестовый отказ системы

**Регион:** Новосибирская область **Тип теплицы:** year\_round **Культура:** tomato  
**Целевая урожайность:** 2000.0 т/год **Дата генерации:** 2026-06-11 09:02

## 1. Исходные данные и анализ участка

Целевая урожайность относительно участка: 4000.0 кг/м²/год  $\Delta$  Целевая урожайность очень высокая — потребуется интенсивная технология.

**Климатические параметры (СП 131.13330):**

| Параметр                           | Значение       |
|------------------------------------|----------------|
| Расчётная зимняя температура (t5)  | -37.0 °C       |
| Расчётная летняя температура       | 25.0 °C        |
| Градусо-сутки отопления            | 6076.0         |
| Длительность отопительного периода | 227 сут        |
| Снеговая нагрузка                  | 2.4 кПа        |
| Ветровая нагрузка                  | 0.3 кПа        |
| Солнечная радиация (зимой)         | 1.5 МДж/м²/сут |

## 2. Проектное решение (вариант failed\_v1)

**Обоснование:** Участок крайне мал для заявленной урожайности — физически невозможно разместить производство, способное дать целевой объём при любой интенсивной технологии. Тем не менее, согласно ТЗ, требуется минимум два отдельных блока. По условиям СП 107.13330 для круглогодичных (зимних) теплиц разрыв между блоками должен составлять не менее 6 м. Участок имеет ширину всего 20 м, поэтому единственный способ обеспечить нормативный разрыв — разместить два узких блока вдоль длины участка с разрывом между ними. Выбрано стеклянное ограждение как наиболее светопропускающее и долговечное для круглогодичной эксплуатации в условиях суровой Новосибирской зимы; высота конька обеспечивает возможность шпалерного выращивания томата. Компоновка — два однопролётных блока типа «angar», расположенных вдоль длины участка: каждый блок вписан в допустимые габариты, а нормативный разрыв между ними выдержан. Данная схема — единственно возможная на столь ограниченном участке при соблюдении всех нормативных требований; требование по урожайности

объективно невыполнимо на площади 500 м<sup>2</sup> и должно быть пересмотрено заказчиком.

**Общая площадь под выращивание: 72 м<sup>2</sup> Площадь комплекса (с подсобками): 72.0 м<sup>2</sup>**

### Блоки теплиц

- **Блок А** — 6.0 × 6.0 м (площадь 36 м<sup>2</sup>)
- Высоты: водосток 2.4 м, конёк 5.5 м
- Компоновка: ангар, 1 пролётов по 6.0 м
- Кровля: straight, уклон 45.0%
- Ограждение: glass ( $\tau=0.88$ ), стекло 4.0 мм - Доля светонепроницаемых конструкций: 14.0%
- **Блок Б** — 6.0 × 6.0 м (площадь 36 м<sup>2</sup>)
- Высоты: водосток 2.4 м, конёк 5.5 м
- Компоновка: ангар, 1 пролётов по 6.0 м
- Кровля: straight, уклон 45.0%
- Ограждение: glass ( $\tau=0.88$ ), стекло 4.0 мм - Доля светонепроницаемых конструкций: 14.0%

### Конструктивные параметры комплекса

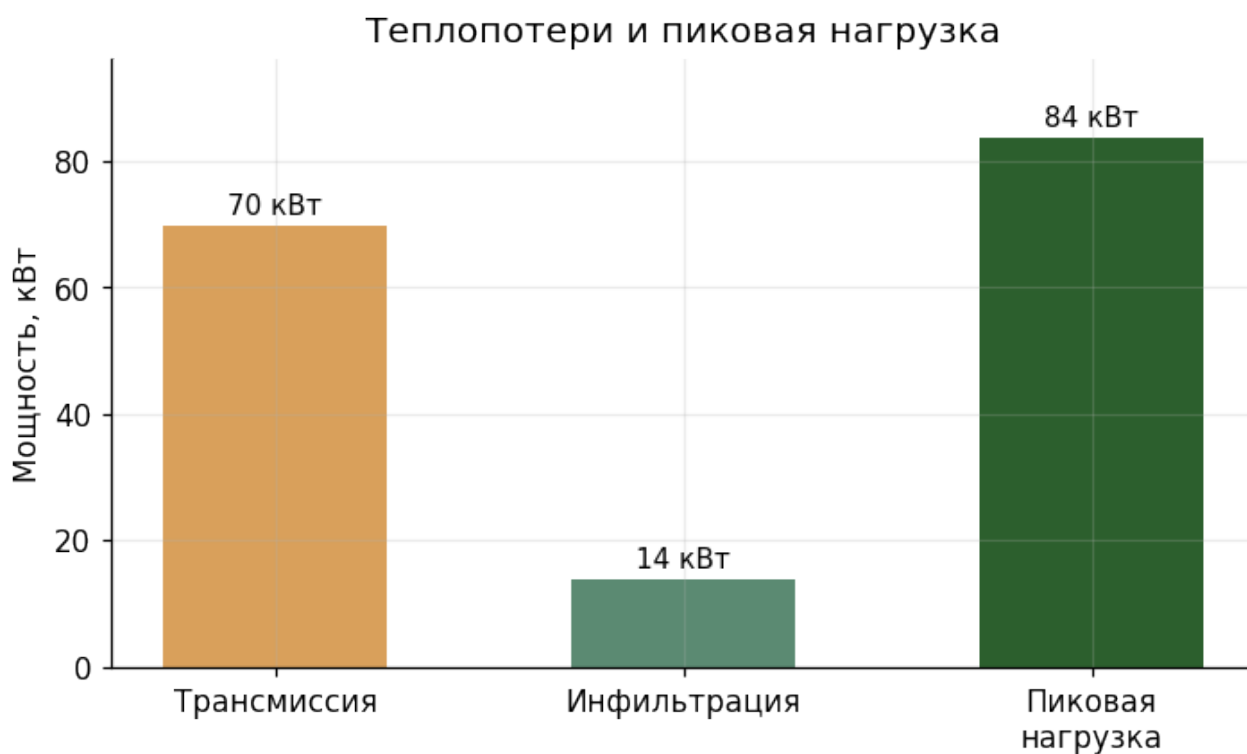
| Параметр                         | Значение | Пункт СП |
|----------------------------------|----------|----------|
| Высота цоколя                    | 0.4 м    | п. 5.8   |
| Превышение фундамента над почвой | 0.4 м    | п. 5.9   |
| Высота ограждения территории     | 1.8 м    | п. 4.16  |

### Подсобные зоны

- **Технический коридор** — 48.0 м<sup>2</sup> (Нормативный разрыв между блоками для проезда техники ( $\geq 6$  м))
  - **Подсобное помещение** — 12.0 м<sup>2</sup> (Хранение инвентаря, узел управления)
-

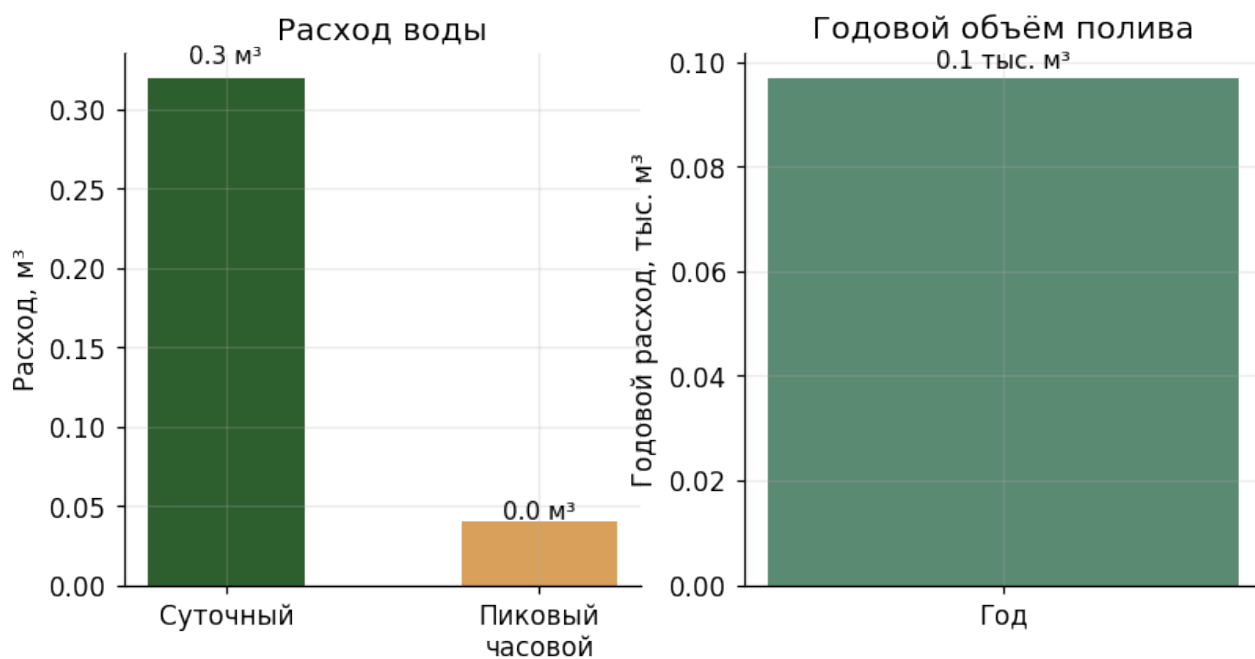
### 3. Инженерные расчёты

#### 3.1. Теплоснабжение



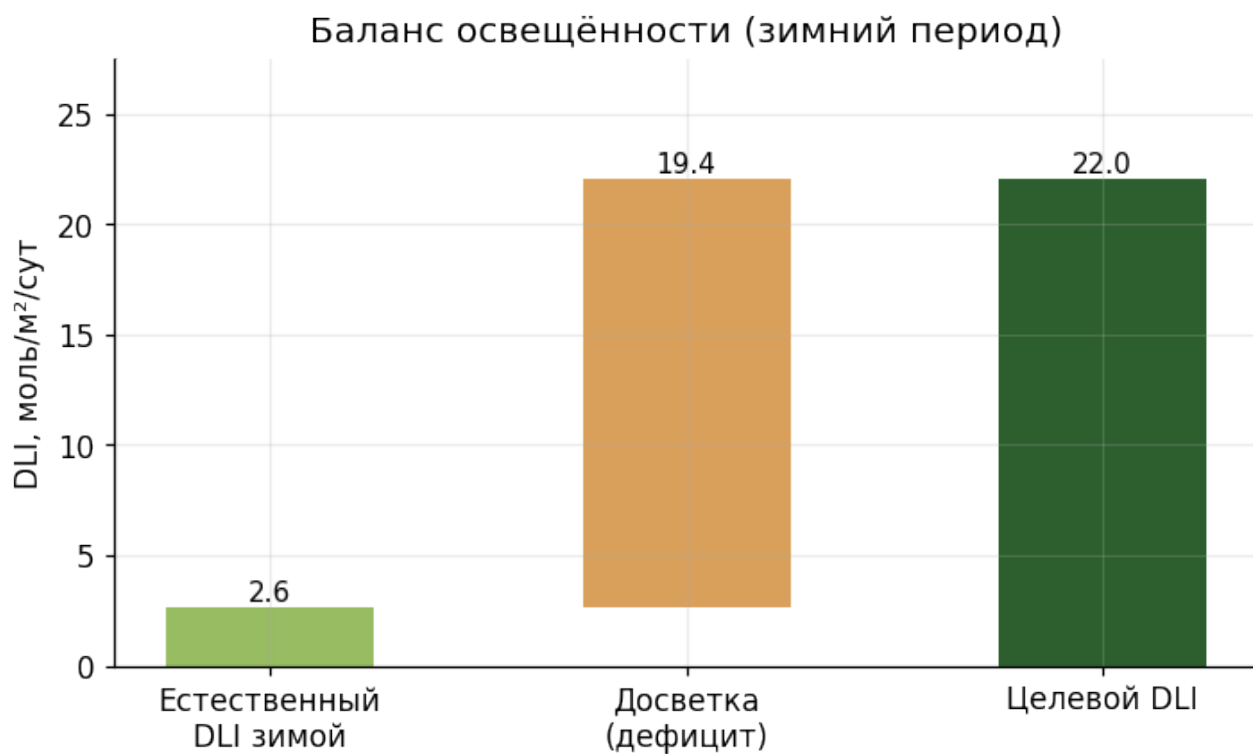
- Расчётная разница температур: **55.0 °C**
- Площадь ограждающих конструкций: **198.0 м²**
- Средневзвешенный коэффициент теплопередачи U: **6.4 Вт/(м²·K)**
- Трансмиссионные теплопотери: **69.7 кВт**
- Инфильтрационные теплопотери: **13.9 кВт**
- **Пиковая тепловая нагрузка: 83.6 кВт**
- Годовая потребность в тепле: **221.7 МВт·ч**
- Температура теплоносителя: **95.0 °C** (п. 7.9 ≤150)
- Доля теплоты в нижнюю зону: **45.0%** (п. 7.13 ≥40)

### 3.2. Водоснабжение



- Суточный расход: **0.32 м³/сут**
- Пиковый часовой расход: **0.04 м³/ч**
- Годовой расход: **97 м³/год**
- Способ полива: Капельное (по умолчанию)
- Категория надёжности: II (п. 6.14)
- Радиус зоны крана: **40.0 м** (п. 6.8  $\leq 45$ )

### 3.3. Освещённость и досветка



- Целевой DLI: **22.0 моль/м²/сут**
- Естественный DLI зимой: **2.6 моль/м²/сут**
- **Досветка требуется:** установленная мощность 266.2 Вт/м², расход 69612 кВт·ч/год
- Освещённость пола в проездах: 8.0 лк (п. 8.3  $\leq 10$ )

### 3.4. Годовое энергопотребление

Годовое энергопотребление: 291 МВт·ч



### 3.5. Вентиляция

- Целевая кратность воздухообмена летом: **60.0 ч<sup>-1</sup>**
- Площадь проёмов от площади ограждения: **15.0%** (п. 7.18  $\geq 20$ ,  $\geq 10$  севернее 60°)
- Площадь проёмов от площади пола: 41.2%
- Принудительная вентиляция: **не требуется**

### 3.6. Нагрузки

- Снеговая нагрузка на покрытие: **278.0 кН** ( $\gamma=1.4$ )
- Ветровая нагрузка на стены: **28.0 кН** ( $q_{10}=1.0$ ,  $q_2=0.6$ )
- Шпалерная нагрузка: 150.0 Н/м<sup>2</sup> ( $\gamma=1.3$ )

Коэффициенты перегрузки и нормативные значения — СП 107.13330 п. 5.14.

---

## 4. Проверка по СП 107.13330

---

Проверено правил: **21**

## WARNING — SP107.7.18-south

Площадь проёмов естественной вентиляции в многопролётных теплицах для овощей — не менее 20% площади ограждения (для районов ЮЖНЕЕ 60° с.ш.).

- Фактическое значение: 15.0
- Требуется: 20.0
- **Источник:** СП 107.13330 п. 7.18:

«В однопролетных теплицах площади приточных и вытяжных проемов для естественной вентиляции следует определять расчетом. В многопролетных теплицах, предназначенных для выращивания овощей, общую площадь проемов для естественной вентиляции необходимо принимать: в районах севернее 60° с.ш. - не менее 10 %, в остальных районах - не менее 20 % общей поверхности ограждения теплиц. В многопролетных теплицах, предназначенных для выращивания рассады (высаживаемой в открытый грунт), общую площадь проемов для естественной вентиляции следует принимать в соответствии с требованиями технологии.»

## WARNING — ENG.2-aux-share

Подсобные зоны должны занимать 5–30% площади комплекса. Меньше — нехватка для обслуживания; больше — неэффективное использование участка.

- Фактическое значение: 83.33333333333334
- Требуется: [5.0, 30.0]
- **Источник:** Инженерная проверка (не из СП): обоснованная доля подсобок

## ERROR — ENG.5-yield-feasibility

Площадь выращивания × норма культуры должна покрывать минимум 90% целевой урожайности из ТЗ. Иначе участок физически не вмещает заявленный объём продукции.

- Фактическое значение: вмещает ~4 т/год (tomato @ 50.0 кг/м<sup>2</sup> × 72 м<sup>2</sup>)
- Требуется: >= 1800 т/год (90% от ТЗ 2000.0 т)
- **Источник:** Инженерная проверка (не из СП): достижимость целевой урожайности

---

Сгенерировано системой agro-greenhouse-designer. Расчёты — предпроектные, для последующей разработки рабочей документации требуется верификация специалистом-проектировщиком.